Compte Rendu : Contrôle Cinématique du Robot UR10 par Asservissement Visuel

Rédigé à partir des documents du Master 2 Robotique (2024-2025)

18 septembre 2026

1 Introduction

Ce rapport présente l'étude de la modélisation et du contrôle cinématique du robot manipulateur UR10, un système à six degrés de liberté (six articulations rotoïdes) [1, 2]. L'objectif principal de ce travail pratique est de réaliser une commande cinématique permettant de déplacer l'organe terminal du robot d'une position initiale à une position finale désirée, en suivant une trajectoire asservie à la fois en position et en orientation [2].

Pour modéliser le robot, la convention de Denavit-Hartenberg modifiée est utilisée [1, 2]. Le contrôle est basé sur une loi de commande en boucle fermée utilisant un correcteur proportionnel et le modèle cinématique inverse, calculé via la pseudo-inverse régularisée de la Jacobienne, afin de garantir la stabilité et la précision du suivi de trajectoire [3, 4].

2 Méthodologie

2.1 Modélisation Cinématique

La cinématique directe du robot est calculée en utilisant la convention Denavit-Hartenberg modifiée. Une fonction `dh_modified` permet de générer la matrice de transformation homogène $\mathbf{T}_{j-1}^{j}$ entre deux repères successifs [5, 6]. La matrice de transformation globale $\mathbf{T}_0^6$ est obtenue par le produit de ces matrices : $\mathbf{T}_0^6 = \mathbf{T}_0^1\mathbf{T}_1^2 \dots \mathbf{T}_5^6$ [7]. La position et l'orientation de l'organe terminal sont extraites de $\mathbf{T}_0^6$, en tenant compte d'un décalage d'outil d_7 [8, 9].

Le modèle cinématique différentiel relie la vitesse cartésienne $\mathbf{V} = (\dot{\mathbf{x}}^T, \boldsymbol{\omega}^T)^T$ de l'organe terminal aux vitesses articulaires $\dot{\mathbf{q}}$ via la matrice Jacobienne $\mathbf{J}$ [10] :

$$\mathbf{V} = \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$$

La Jacobienne géométrique $\mathbf{J}$ est construite à partir des axes $\mathbf{Z}_i$ et des vecteurs position $\mathbf{P}_{i6}$ pour chaque articulation [11, 12]. Une correction est appliquée à la Jacobienne pour prendre en compte le décalage de l'outil, utilisant une matrice $\mathbf{M}$ qui contient les termes liés à d_7 [13].

2.2 Génération de Trajectoire

La trajectoire désirée $(\mathbf{x}_d, \mathbf{R}_d)$ est générée en utilisant une équation polynomiale de cinquième ordre, garantissant que la vitesse commence et se termine à zéro de manière continue [14-16]. La variable de temps normalisée est $\tau = t/t_f$, et le profil de progression $r(t)$ est défini comme [13] :

$$r(t) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$$

La position désirée $\mathbf{x}_d(t)$ est obtenue par interpolation linéaire basée sur $r(t)$ [14, 17] :

$$\mathbf{x}_d(t) = \mathbf{x}_i + r(t)(\mathbf{x}_f - \mathbf{x}_i)$$

L'orientation désirée $\mathbf{R}_d(t)$ est générée en utilisant la représentation angle/axe, multipliant l'orientation initiale $\mathbf{R}_i$ par une rotation relative $\mathbf{R}_\delta(r\vartheta)$ [18-20] :

$$\mathbf{R}_d(t) = \mathbf{R}_i\, \mathbf{R}_\delta(\mathbf{u}, r(t)\vartheta)$$

où $\mathbf{u}$ est l'axe de rotation et ϑ l'angle total [20].

2.3 Loi de Commande et Formules Clés

La commande cinématique vise à obtenir la vitesse articulaire $\dot{\mathbf{q}}$ qui minimise l'erreur entre la vitesse cartésienne désirée et la vitesse actuelle, tout en assurant la convergence des erreurs de position et d'orientation.

2.3.1 Calcul de l'Erreur

Erreur de Position ($\mathbf{e}_p$) L'erreur de position est simplement la différence vectorielle entre la position désirée et la position courante [21, 22] :

$$\mathbf{e}_p = \mathbf{x}_d - \mathbf{x}_{\text{curr}}$$

Erreur d'Orientation ($\mathbf{e}_O$) L'erreur d'orientation est calculée en utilisant la relation vectorielle basée sur les colonnes des matrices d'orientation actuelle ($\mathbf{R}_{\text{curr}}$) et désirée ($\mathbf{R}_d$) [3, 18, 21] :

$$\mathbf{e}_O = \frac{1}{2}(\mathbf{n}_e \wedge \mathbf{n}_d + \mathbf{s}_e \wedge \mathbf{s}_d + \mathbf{a}_e \wedge \mathbf{a}_d)$$

où $(\mathbf{n}_i, \mathbf{s}_i, \mathbf{a}_i)$ sont les colonnes de $\mathbf{R}_i$ [21].

2.3.2 Correcteur Proportionnel

Le correcteur proportionnel est appliqué aux erreurs pour générer une contribution de vitesse visant à réduire ces erreurs. Les gains $\mathbf{K}_P$ et $\mathbf{K}_O$ sont des matrices diagonales (dans le code : $K_P = K_O = \text{diag}([16, 16, 16])$ [17]). La vitesse cartésienne commandée $\mathbf{v}$ est construite comme suit [23, 24] :

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{x}}_d + \mathbf{K}_p \mathbf{e}_p \\ \mathbf{u}_{\text{orient}} \end{pmatrix}$$

où le terme $\mathbf{K}_p \mathbf{e}_p$ est l'action de correction proportionnelle pour la position [22]. Pour l'orientation, la vitesse angulaire de commande $\mathbf{u}_{\text{orient}}$ intègre également un correcteur proportionnel $\mathbf{K}_O \mathbf{e}_O$, selon la formule complète de la loi de commande cinématique [3, 23] :

$$\mathbf{u}_{\text{orient}} = \mathbf{L}^{-1}(\mathbf{L}^T \boldsymbol{\omega}_d + \mathbf{K}_O \mathbf{e}_O)$$

$\mathbf{L}$ est une matrice intermédiaire calculée à partir des orientations actuelle et désirée [23].

2.3.3 Jacobienne Pseudo-Inverse Régularisée

Pour déterminer les vitesses articulaires requises $\dot{\mathbf{q}}$ à partir de la vitesse cartésienne de commande $\mathbf{v}$, le modèle cinématique inverse doit être utilisé [24]. La Jacobienne peut devenir singulière ($\det(\mathbf{J}) = 0$) lors de certaines configurations du robot [4]. Pour éviter une divergence des commandes de vitesse (stabilité), la pseudo-inverse régularisée (ou amortie, Damped Least Squares) est employée [4, 23] :

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}^T(\mathbf{J}\mathbf{J}^T + \lambda^2 \mathbf{I})^{-1}\mathbf{v}$$

Où $\mathbf{I}$ est la matrice identité et λ est le facteur de régularisation [4, 23]. Dans le code, $\lambda^2 = (0.001)^2$ [23]. La vitesse articulaire $\dot{\mathbf{q}}$ est ensuite intégrée pour obtenir la nouvelle position articulaire $\mathbf{q} = \mathbf{q} + \dot{\mathbf{q}} \cdot dt$ [25].

3 Analyse des Résultats

Les résultats de la simulation montrent l'efficacité de l'asservissement cinématique pour suivre la trajectoire désirée sur une durée $t_f = 10$ secondes [17]. Les figures suivantes (tirées des graphes de la source [26, 27]) illustrent les performances.

3.1 Interprétation des Courbes d'Erreurs

— **Erreur de position ($\|e_p\|$)** [26, 27] : L'erreur de position cartésienne chute rapidement. Elle présente un pic initial avant de converger vers zéro et de se stabiliser en quelques secondes (environ $t = 2$s) [16, 26, 27]. La précision est jugée convenable, avec un maximum d'erreur faible (par exemple, -0.0016 dans un test réel [28] ou 0.013 en simulation [16]).

— **Erreur d'orientation ($\|e_O\|$)** [26, 27] : Similairement, l'erreur d'orientation converge très rapidement vers zéro, se stabilisant également autour de $t = 2$s [26-28].

La convergence rapide des deux erreurs prouve l'efficacité des correcteurs proportionnels $\mathbf{K}_P$ et $\mathbf{K}_O$ pour réduire l'écart entre les grandeurs désirées et actuelles [22, 28].

3.2 Trajectoire Cartésienne et Vitesses Articulaires

— **Trajectoire cartésienne (x, y, z)** [26, 27] : Les courbes de position réelle (lignes pleines) suivent de très près les courbes de position désirée (lignes pointillées) sur l'ensemble de la trajectoire de 10 secondes [26, 27, 29]. Ceci confirme que le robot atteint bien la position finale $\mathbf{x}_f$ et suit fidèlement le profil quintique généré [29].

— **Vitesses articulaires ($\dot{q}_1$ à $\dot{q}_6$)** [26, 27] : Les vitesses articulaires démarrent à zéro, augmentent progressivement, atteignent leur maximum autour de $t = 5$s (soit $t_f/2$), et reviennent à zéro à la fin de la simulation [16, 26, 27, 30]. Ce profil de vitesse est caractéristique de la trajectoire polynomiale de degré 5 et démontre que les moteurs sont sollicités de manière continue et sans à-coups violents (en l'absence de problèmes liés à dt trop élevé, comme observé lors des tests physiques [31, 32]).

— **Positions articulaires (q_1 à q_6)** [26, 27] : Les positions de chaque articulation évoluent de façon continue et douce sur la durée $t_f = 10$s, passant de la configuration initiale à la configuration finale nécessaire pour atteindre $(\mathbf{x}_f, \mathbf{R}_f)$ [26, 27].

3.3 Influence des Paramètres de Contrôle

3.3.1 Influence du Gain Proportionnel $\mathbf{K}_P$

Le gain proportionnel $\mathbf{K}_P$ (et $\mathbf{K}_O$) est un paramètre critique influençant la **précision** et la **stabilité** [22].

— **Précision et temps de réponse :** Un gain $\mathbf{K}_P$ élevé (ici 40 [17]) augmente la vitesse de convergence de l'erreur. L'erreur est corrigée plus rapidement, permettant un meilleur suivi de trajectoire et une stabilisation précoce (observée autour de $t = 2$s) [26, 27].

— **Stabilité :** Si le gain $\mathbf{K}_P$ est trop élevé, il risque de sur-corriger l'erreur, entraînant des oscillations (phénomènes de dépassement) voire une instabilité complète du système. Le choix de $K_P = 40$ semble être un compromis stable et efficace pour la dynamique du UR10 simulé [17].

3.3.2 Influence du Facteur de Régularisation λ

Le facteur de régularisation λ (utilisé comme $\lambda^2 = (0.001)^2$ dans le code [23]) est essentiel pour la **stabilité** en présence de singularités cinématiques.

— **Stabilité près des Singularités :** L'objectif est d'éviter les commandes de vitesse articulaires excessivement grandes (divergences) lorsque le robot s'approche d'une configuration singulière, où $\det(\mathbf{J}) \approx 0$ [4]. En ajoutant le terme $\lambda^2\mathbf{I}$, la matrice $(\mathbf{J}\mathbf{J}^T + \lambda^2\mathbf{I})$ est toujours inversible, assurant la continuité de la commande $\dot{\mathbf{q}}$ [4]. L'analyse a confirmé que le déterminant de la Jacobienne ne passe jamais par zéro durant la trajectoire testée, validant la stabilité de la solution [32, 33].

— **Précision :** Si λ était trop grand, l'asservissement deviendrait moins précis, car la solution $\dot{\mathbf{q}}$ s'éloignerait de la véritable pseudo-inverse, agissant comme un amortisseur même loin des singularités. Le choix d'une valeur faible ($\lambda = 0.001$) permet de préserver la précision lorsque $\det(\mathbf{J})$ est loin de zéro, tout en garantissant la stabilité près des zones critiques [4, 23].

4 Conclusion

L'asservissement cinématique du robot UR10, basé sur le modèle cinématique inverse utilisant la Jacobienne pseudo-inverse régularisée, s'est révélé efficace pour le suivi de trajectoire en position et orientation.

La loi de commande proportionnelle a permis une convergence rapide des erreurs $\mathbf{e}_p$ et $\mathbf{e}_O$ vers zéro en quelques secondes [26, 27]. L'utilisation d'une trajectoire polynomiale de degré 5 a assuré un profil de vitesse articulaire continu et sans à-coups [15, 16]. Enfin, l'intégration du facteur de régularisation λ a permis de garantir la stabilité du système en prévenant les commandes divergentes aux abords des singularités cinématiques [4, 23]. Les tests ont confirmé que les courbes expérimentales correspondaient bien aux prédictions théoriques en termes de convergence et de profil de vitesse [16, 29].